

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল ও কনস্ট্রাকশন
বিষয় : সিভিল ক্যাড-২
বিষয় কোড : ২৬৪৫২

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগ হতে যেকোনো ৩
(তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। ড্রপওয়াল বলতে কী বুঝায়?
- ২। সাইট প্ল্যান কাকে বলে?
- ৩। পাইল ক্যাপ বলতে কী বুঝায়?
- ৪। ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্য লেখ।
- ৫। টু-ওয়ে স্ল্যাব বলতে কী বুঝায়?
- ৬। রেভারিং কী?
- ৭। হেডরুম কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। একটি বহুতল ভবন-এর নকশা অনুমোদনের জন্য কী কী ড্রয়িং উপস্থাপন করতে হয়?
- ৯। লে-আউট প্ল্যান ও সাইট প্ল্যান-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১০। স্ট্র্যাপ ফুটিং-এর চিত্রাঙ্কনপূর্বক এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১১। রিইনফোর্সমেন্ট দেখিয়ে সানশেডসহ আরসিসি লিটেলের পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। AutoCAD কমান্ড ব্যবহার করে বারান্দাসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ির প্ল্যান অঙ্কন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১৩। AutoCAD ব্যবহার করে একটি Dog-legged সিঁড়ির Cross section অঙ্কন পদ্ধতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। সাইট প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক এর অঙ্কন পদ্ধতি AutoCAD-এ বর্ণনা কর।
- ১৫। AutoCAD-এ একটি নতুন Drawing শুরু করার পদ্ধতিগুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : সিভিল, কন্সট্রাকশন
বিষয় : সিভিল ক্যাড-২
বিষয় কোড : ২৬৪৫২

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ৭ = ৭$)

- ১। ফ্লোর এরিয়া রেশিও (FAR) কাকে বলে?
- ২। Layout plan বলতে কী বোঝায়?
- ৩। পাইল ক্যাপ কী?
- ৪। বিমে ক্র্যাঙ্ক বার (Crank bar) কেন দেওয়া হয়?
- ৫। সিঁড়ির অবস্থান কোথায় হওয়া উচিত?
- ৬। 3D ORBIT command কীভাবে দিতে হয়?
- ৭। UCS origin স্থানান্তর করা যায় কীভাবে?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

- ৮। সাইট প্ল্যান তৈরির শর্তগুলো কী কী?
- ৯। পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনে নকশা অনুমোদনের জন্য কী কী ড্রয়িং জমা দিতে হয়?
- ১০। একটি RCC T-beam-এর মধ্য স্প্যানের সেকশন অঙ্কন কর।
- ১১। 3D CONE অঙ্কন করার জন্য যে তিনটি মান দিতে হয় সেগুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। Auto CAD-এর সাহায্যে অবিচ্ছিন্ন Beam-এর Long section অঙ্কন করার পদ্ধতি লেখ।
- ১৩। 30cm × 30cm বর্গাকার RCC কলামের রডের অবস্থান দেখিয়ে Sectional elevation CAD-এর সাহায্যে অঙ্কন পদ্ধতির বর্ণনা দাও।
- ১৪। একটি ড্রয়িং প্রিন্ট করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ১৫। 3D Model-এ ব্যাক গ্রাউন্ড সেট করার প্রক্রিয়া লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : সিভিল ও কনস্ট্রাকশন
বিষয় : সিভিল ক্যাড-২
বিষয় কোড : ২৬৪৫২

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগ হতে যে-কোনো ৩
(তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। সেট ব্যাক বলতে কী বুঝায়?
- ২। রাজউকের নিয়ম অনুযায়ী প্ল্যান, সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কনের স্কেল কত?
- ৩। Drop wall কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- ৪। AutoCAD-এ OSnap অন থাকলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?
- ৫। Array কমান্ডের কাজ লেখ।
- ৬। 3D ORBIT কমান্ডের কাজ লেখ।
- ৭। 3D-তে রেন্ডারিং ব্যবহার করা হয় কেন?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। বহুতল ভবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ৯। Sun shade সহ লিন্টেলের খণ্ডিত চিত্রাঙ্কন কর।
- ১০। সাইট প্ল্যান তৈরির শর্তগুলো লেখ।
- ১১। একটি আয়তাকার বিমের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। একটি বহুতল ভবনের নকশা অনুমোদনের জন্য কী কী নকশা অঙ্কন করতে হয়, তার তালিকা দাও।

১৩। ফুটিংসহ RCC কলামের বিস্তারিত নকশা অঙ্কনপূর্বক অঙ্কন পদ্ধতি AutoCAD-এ বর্ণনা কর।

১৪। একটি অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের লং সেকশন অঙ্কনপূর্বক অঙ্কন পদ্ধতি AutoCAD-এ বর্ণনা কর।

১৫। AutoCAD ব্যবহারপূর্বক একটি Dog-legged সিঁড়ির প্ল্যান ও প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কনপূর্বক অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

৫ম পর্ব, পর্ব মধ্য পরীক্ষা- মার্চ ২০২৫

টেকনোলজি: সিভিল (প্রবিধান-২০২২)

বিষয়: ক্যাড-২ (২৬৪৫২)

সময়: ১ঘন্টা

পূর্ণমান: ১০

['ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নসহ 'গ' বিভাগের যে কোনো (২) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ (৪×৫=২)

১। High rise building কাকে বলে?

২। Set back rule কী?

৩। Site plan কাকে বলে?

৪। Layout plan কী?

খ-বিভাগ (২×১=২)

৫। ৫ টি Draw tools এবং ৫ টি Modify tools এর নাম লেখ।

৬। FAR এর সুবিধাসমূহ লেখ।

গ-বিভাগ (৩×২=৬)

৭। একটি বহুতল ভবনের নকশা অনুমোদনের জন্য কী কী ড্রইং উপস্থাপন করতে হবে?

৮। কার্যসম্পাদনের উপর ভিত্তি করে পাইলের প্রকারভেদ লেখ।

৯। Strap footing কাকে বলে? একটি চিত্র অঙ্কন করো।